

Tema 5 — Análisis Semántico

Procesamiento del Lenguaje Natural — UNIR

Guía de estudio para evaluación final · Mayo 2026

1. Conceptos Clave

Concepto	Definición
Análisis semántico	Proceso que produce una representación formal del significado de una oración, expresada en un lenguaje lógico computable.
Principio de composición	El significado de una expresión compleja se construye a partir del significado de sus partes y de la estructura sintáctica que las combina.
Análisis semántico dirigido por la sintaxis	Enfoque en el que la estructura sintáctica (árbol) guía la construcción de la representación semántica.
Hipótesis rule-to-rule	Principio (Bach, 1976) que establece que cada regla gramatical lleva anotada la instrucción de cómo computar el significado de esa construcción a partir del significado de sus partes.
Anotación semántica	Instrucción adjunta a una regla gramatical que especifica cómo generar el significado de una construcción a partir de los significados de sus constituyentes.
Lógica de primer orden (LPO)	Lenguaje formal utilizado para representar el significado. Permite expresar objetos, propiedades, relaciones y cuantificadores ($\exists$, $\forall$).

Cálculo lambda (λ)	Notación para funciones anónimas con variables pendientes de ser instanciadas. Se usa para representar significados incompletos que esperan argumentos.
Beta-reducción	Proceso de aplicar una función lambda a un argumento concreto, llenando el hueco y simplificando la expresión.
Currificación	Técnica de descomponer una función de múltiples argumentos en una cadena de funciones de un único argumento aplicadas secuencialmente.
Análisis integrado	Enfoque en el que el análisis sintáctico y semántico se realizan simultáneamente usando una gramática anotada semánticamente.

2. Análisis Semántico Dirigido por la Sintaxis

Principio de composición

El significado de una oración se construye a partir del significado de sus partes y de la estructura sintáctica que las combina. No basta con sumar los significados individuales de las palabras — el orden y las relaciones estructurales son determinantes.

2.1 Arquitectura en cascada

El análisis semántico dirigido por la sintaxis sigue una arquitectura de dos etapas secuenciales:

1. **Etapla 1 — Analizador sintáctico:** procesa la oración y produce el árbol sintáctico, resolviendo las ambigüedades estructurales.
2. **Etapla 2 — Analizador semántico:** toma el árbol sintáctico como entrada y construye la representación formal del significado, expresada en lógica de primer orden.

¿Por qué "en cascada"? Cada etapa vierte su resultado sobre la siguiente — el output de una es el input de la otra. La etapa semántica no puede arrancar hasta que la sintáctica haya terminado.

2.2 Tratamiento de la ambigüedad

El analizador semántico **asume que la ambigüedad ya fue resuelta** en la etapa sintáctica. Hay dos variantes:

- El analizador sintáctico entrega un único árbol desambiguado al semántico.
- El analizador sintáctico entrega múltiples árboles; el semántico genera una representación para cada uno y un proceso superior elige la más coherente.

2.3 Limitación de la arquitectura en cascada

Problema fundamental

Una gramática puede generar un número *infinito* de árboles sintácticos posibles. Diseñar un analizador semántico específico para cada árbol posible es completamente inviable. Por eso se integra el conocimiento semántico directamente en las reglas gramaticales — hipótesis rule-to-rule.

3. Herramientas Formales

3.1 Lógica de primer orden

Permite representar hechos sobre el mundo de forma precisa y computable:

Símbolo	Significado	Ejemplo
$\exists$	Existe al menos uno	$\exists x \text{ Restaurante}(x)$: existe un restaurante
	Para todo	

$\forall$		$\forall x \text{ Persona}(x)$: todo x es persona
$\wedge$	Y lógico (conjunción)	$P(x) \wedge Q(x)$: x cumple P y Q
$C(x)$	x es de la clase C	$\text{Restaurante}(r)$: r es un restaurante
$R(x, y)$	Relación R entre x e y	$\text{PersonaQueAbre}(e, z)$: z abre en el evento e

3.2 Cálculo lambda

Notación lambda

$\lambda x. E(x)$ define una función anónima que toma x como argumento y produce la expresión $E(x)$. El λ declara la variable; lo que sigue al punto es el cuerpo de la función.

Cuando se aplica la función a un valor concreto, el hueco se llena — proceso llamado **beta-reducción**:

$$\lambda r. \text{Restaurante}(r) \text{ aplicado a } \text{ElBillar} \longrightarrow \text{Restaurante}(\text{ElBillar})$$

Funciones con múltiples argumentos (currificación): se encadenan lambdas, uno por argumento, aplicados de izquierda a derecha:

$$\lambda z. \lambda x. \text{Abierto}(z, x) \text{ aplicado a } \text{Matias} \longrightarrow \lambda x. \text{Abierto}(\text{Matias}, x)$$

$\lambda x. \text{Abierto}(\text{Matias}, x) \text{ aplicado a } \text{ElRestaurante} \longrightarrow \text{Abierto}(\text{Matias}, \text{ElRestaurante})$

Analogía con Python: `lambda x: E(x)` es exactamente $\lambda x. E(x)$. Una función anónima que espera un argumento para producir un resultado.

4. Los Tres Principios de Anotación Semántica

Para implementar la hipótesis rule-to-rule se utilizan tres principios que determinan cómo anotar cada tipo de regla gramatical.

4.1 Primer principio — Reglas léxicas

Principio 1

Las reglas léxicas (que asocian palabras con categorías gramaticales) se anotan con expresiones del cálculo lambda. La complejidad de la anotación depende del tipo de palabra.

Tipo de palabra	Regla	Anotación semántica
Nombre propio	$NP \rightarrow \text{Matias}$	$\{\lambda m. m(\text{Matias})\}$
Nombre común	$N \rightarrow \text{restaurante}$	$\{\lambda r. \text{Restaurante}(r)\}$

Determinante	$Det \rightarrow un$	$\{\lambda P. \lambda Q. \exists x P(x) \wedge Q(x)\}$
Verbo transitivo	$Vt \rightarrow abrio$	$\{\lambda w. \lambda z. w(\lambda x. \exists e Abierto(e) \wedge P$

¿Por qué el determinante necesita dos lambdas? P recibe la propiedad del nombre (ej. "ser restaurante") y Q recibe la propiedad verbal (ej. "haber abierto"). El determinante conecta dos propiedades afirmando que existe algo que cumple ambas.

Desglose del verbo "abrió"

- e : el evento de abrir
- $Abierto(e)$: afirma que e es un evento del tipo Abrir
- $PersonaQueAbre(e, z)$: z es quien realiza el evento e
- $CosaAbierta(e, x)$: x es lo que se abre en el evento e
- λz : hueco para la persona que abre
- λw : hueco para recibir el sintagma nominal objeto (como función)
- λx está dentro de $w(\dots)$ porque el SN objeto llega como función y necesita recibir ese hueco para completarse

4.2 Segundo principio — Regla con único constituyente

Principio 2

Cuando una regla gramatical tiene un único constituyente en el lado derecho, el significado de la construcción resultante es el mismo significado de ese constituyente. Se copia directamente.

$$SN \rightarrow NP \quad \{NP. sem\}$$

Si "Matías" forma un SN solo, entonces:

$$SN.sem = NP.sem = \{\lambda m. m(Matias)\}$$

Analogía: una caja con un único objeto — el contenido de la caja es ese objeto, sin transformación posible.

4.3 Tercer principio — Regla con múltiples constituyentes

Principio 3

Cuando una regla gramatical tiene dos o más constituyentes, el significado de la construcción se obtiene aplicando el significado de uno de los constituyentes al significado de otro, como si fuera una función.

$$SN \rightarrow Det\ N \quad \{Det.sem(N.sem)\}$$

$$SV \rightarrow Vt\ SN \quad \{Vt.sem(SN.sem)\}$$

$$O \rightarrow SN\ SV \quad \{SN.sem(SV.sem)\}$$

5. Ejemplo Completo: "Matías abrió un restaurante"

Aplicación de los tres principios de abajo hacia arriba en el árbol sintáctico:

Paso 1 — Reglas léxicas (Principio 1)

$$NP \rightarrow \textit{Matias} \quad \{ \lambda m. m(\textit{Matias}) \}$$

$$N \rightarrow \textit{restaurante} \quad \{ \lambda r. \textit{Restaurante}(r) \}$$

$$Det \rightarrow \textit{un} \quad \{ \lambda P. \lambda Q. \exists x P(x) \wedge Q(x) \}$$

$$Vt \rightarrow \textit{abrio} \quad \{ \lambda w. \lambda z. w(\lambda x. \exists e \textit{Abierto}(e) \wedge \textit{PersonaQueAbre}(e, z) \wedge \textit{CosaAbierta}(e, x)) \}$$

Paso 2 — SN "Matías" (Principio 2)

$$SN.sem = NP.sem = \{ \lambda m. m(\textit{Matias}) \}$$

Paso 3 — SN "un restaurante" (Principio 3)

Se aplica $Det. sem$ a $N. sem$, sustituyendo P por

$$\lambda r. Restaurante(r) :$$

$$SN. sem = Det. sem(N. sem) = \{\lambda Q. \exists x Restaurante(x) \wedge Q(x)\}$$

El hueco P se llenó con "ser restaurante". El hueco Q sigue abierto — espera la propiedad verbal.

Paso 4 — SV "abrió un restaurante" (Principio 3)

Se aplica $Vt. sem$ a $SN. sem$:

$$SV. sem = Vt. sem(SN. sem) = \{\lambda z. (\exists x Restaurante(x) \wedge \exists e Abierto(e) \wedge PersonaQueAbre(e, z) \wedge CosaAbierta(e, x))\}$$

El hueco w se llenó con el SN. Queda el hueco z — la persona que abre.

Paso 5 — Oración completa (Principio 3)

Se aplica $SN.sem$ (Matías) a $SV.sem$, llenando el último hueco

$\mathcal{Z}$:

$$O.sem = SN.sem(SV.sem) = \{\exists x \text{ Restaurante}(x) \wedge \exists e \text{ Abierto}(e) \wedge \text{PersonaQueAbre}(e, \text{Matías}) \wedge \text{CosaAbierta}(e, x)\}$$

Lectura de la representación final

Existe un evento e del tipo Abierto, Matías es quien realiza ese evento

(PersonaQueAbre), y existe un elemento x de la clase Restaurante que es lo que se abre (CosaAbierta).

Gramática anotada completa

Tipo	Regla	Anotación semántica
Léxica	$NP \rightarrow \text{Matias}$	$\{\lambda m. m(\text{Matias})\}$
Léxica	$N \rightarrow \text{restaurante}$	$\{\lambda r. \text{Restaurante}(r)\}$
Léxica	$Det \rightarrow \text{un}$	$\{\lambda P. \lambda Q. \exists x P(x) \wedge Q(x)\}$
Léxica		

	$Vt \rightarrow abrio$	$\{\lambda w. \lambda z. w(\lambda x. \exists e \text{ Abierto}(e) \wedge \text{Per})$
Gramatical	$O \rightarrow SN \ SV$	$\{SN.sem(SV.sem)\}$
Gramatical	$SN \rightarrow NP$	$\{NP.sem\}$
Gramatical	$SN \rightarrow Det \ N$	$\{Det.sem(N.sem)\}$
Gramatical	$SV \rightarrow Vt \ SN$	$\{Vt.sem(SN.sem)\}$

6. Análisis Semántico Integrado con el Análisis Sintáctico

Aspecto	Enfoque en cascada	Enfoque integrado
Secuencia	Sintáctico primero, semántico después	Ambos simultáneamente
Entrada del semántico	Árbol sintáctico completo	Constituyentes a medida que se procesan
Mecanismo	Dos sistemas separados	Gramática anotada semánticamente
Ventaja principal	Separación clara de responsabilidades	Construcciones semánticas sin sentido descartan ramas sintácticas — simplifica el análisis
Desventaja principal	Inviabile para árboles infinitos sin rule-to-rule	

	Puede realizarse trabajo semántico sobre constituyentes que no contribuyen al árbol final
--	---

Conclusión del material: No existe una respuesta definitiva sobre cuál enfoque es mejor. La ganancia de descartar ramas tempranamente puede no compensar el coste del procesamiento semántico innecesario. Depende del caso concreto.

7. Resumen Rápido para Repaso

- **Principio de composición:** el significado de la oración se construye desde sus partes siguiendo la estructura sintáctica.
- **Arquitectura en cascada:** sintáctico → semántico. El semántico asume ambigüedad resuelta.
- **Hipótesis rule-to-rule:** cada regla gramatical lleva la instrucción de cómo computar su significado.
- **Lambda** $\lambda x. E(x)$: función con hueco x . Al aplicarla a un valor concreto → beta-reducción.
- **Curricación:** múltiples lambdas encadenadas, un argumento a la vez.
- **Principio 1:** reglas léxicas → anotación lambda (constante, clase, cuantificador, evento).
- **Principio 2:** regla con único constituyente → copiar su semántica.
- **Principio 3:** regla con múltiples constituyentes → aplicar la semántica de uno como función al otro.
- **Análisis integrado:** sintáctico y semántico en paralelo; ventaja: descartar ramas sin sentido; desventaja: trabajo semántico potencialmente innecesario.

8. Test de Autoevaluación

Preguntas

1.

¿Cuál es la idea fundamental del principio de composición?

2.

¿Por qué la arquitectura en cascada pura (sin rule-to-rule) es inviable en la práctica?

3.

¿Qué diferencia hay entre una regla léxica y una regla gramatical? Da un ejemplo de cada una.

4.

¿Qué significa $\lambda r. \text{Restaurante}(r)$ y qué ocurre cuando se aplica al valor "LaCasa"?

5.

¿Por qué el determinante "un" necesita dos lambdas — P y Q — en su anotación semántica?

6.

¿Qué representa la variable e en la anotación semántica del verbo "abrió"?

7.

Explica con tus palabras qué es la beta-reducción y da un ejemplo.

8.

¿Cuál es la ventaja principal del análisis semántico integrado con el sintáctico? ¿Y su desventaja?

9.

Aplica el Principio 2 a la regla $SN \rightarrow NP$ cuando NP es "Matías".

¿Cuál es el resultado?

10.

¿Por qué λx aparece dentro de $w(\dots)$ en la anotación del verbo, y no fuera?

9. Claves del Test de Autoevaluación

1. El significado de una oración se construye a partir del significado de sus partes y de la estructura sintáctica que las combina. No basta con sumar los significados individuales — el orden y las relaciones estructurales son determinantes.

2. Porque una gramática puede generar un número infinito de árboles sintácticos posibles. Diseñar un analizador semántico específico para cada árbol sería inviable computacionalmente. La solución es integrar el conocimiento semántico en las reglas gramaticales mediante la hipótesis rule-to-rule.

3. Las reglas léxicas asocian palabras concretas con categorías gramaticales y forman parte del lexicón (ej. $N \rightarrow \textit{restaurante}$). Las reglas gramaticales definen

la estructura sintagmática de la oración (ej. $SN \rightarrow Det\ N$).

4. Es una función lambda que toma un argumento r y afirma que r es un

Restaurante. Al aplicarla a "LaCasa": $\textit{Restaurante}(\textit{LaCasa})$ — afirma que LaCasa es un restaurante.

5. Porque el determinante conecta dos propiedades: P es la propiedad del nombre (qué tipo de cosa es) y Q es la propiedad verbal (qué hace o qué le ocurre). La anotación afirma que existe algo que cumple ambas propiedades simultáneamente.

6. e representa el evento de abrir — el acto en sí. Modelar el verbo como evento permite expresar no solo quién actúa y sobre qué, sino también cuándo, dónde y cómo ocurrió el evento, si fuera necesario.

7. La beta-reducción es el proceso de aplicar una función lambda a un argumento concreto, llenando el hueco y simplificando la expresión. Ejemplo:

$\lambda r. \text{Restaurante}(r)$ aplicado a "ElBillar" $\rightarrow$

$\text{Restaurante}(\text{ElBillar})$.

8. Ventaja: si se encuentra una construcción semántica sin sentido durante el análisis, se puede descartar inmediatamente el árbol sintáctico correspondiente, simplificando el análisis. Desventaja: puede realizarse trabajo semántico sobre constituyentes que finalmente no contribuyen a un árbol sintáctico válido — esfuerzo computacional desperdiciado.

9. Por el Principio 2 (único constituyente), el significado del SN es el mismo del NP:

$SN.sem = NP.sem = \{\lambda m. m(\text{Matias})\}$.

10. Porque el SN objeto no llega como valor simple sino como función lambda. w

recibe esa función completa y λx es el argumento que esa función necesita para

completarse. Si λx estuviera fuera, el verbo esperaría un valor simple, pero el

objeto llega como función — lo que haría imposible la composición correcta.